



3

10

1200 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

IP Addressing



عملي مشترك

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

31/10/2024

أساسيات الشبكات

تذكر: أن الـ MAC Address هو عنوان unique على مستوى العالم لا يمكن تكراره مثال (العنوان الفيزيائي الموجود على كرت الشاشة الخاص باللابتوب أو الموبايل) والـ IP Address هو عنوان وحيد على مستوى الشبكة التي ينتمي إليها سواء LAN أو WAN مثل رقم الموبايل. وفي محاضرة اليوم سنتوسع بالحديث عن الـ IP Address.

⚠ هذه المحاضرة مهمة وتحتاج إلى تركيز.

يوجد للـ IP Address إصدارين رئيسيان:

- IP Version 4
- IP Version 6

طوله 32 بت بالتالي يحتاج إلى 4 بايت

طوله 128 بت بالتالي يحتاج إلى 16 بايت

IP Version 4

- عنوان مكوّن من أربع خانات كل خانة هي 8 bits أي 1 byte يمكن كتابته إما ثنائياً أو عشرياً
- أقل قيمة يمكن أن تأخذها أحد الخانات الأربعة السابقة هي 0000 0000 وهي تمثل 0 عشرياً.
- وأعلى قيمة يمكن أن تأخذها هي 1111 1111 وهي تمثل 255 عشرياً.
- بالتالي قيمة أي خانة من الخانات الأربعة الخاصة بالـ IP محصور بين "0 و 255". نحن نتعامل مع العشري ولكن ذكرنا القيم الثنائية لزيادة الفهم والإيضاح.

"The greatest glory in living lies not in never falling,
but in rising every time we fall"



إن أي IP Address على مستوى العالم يندرج ضمن واحد من الخمسة صفوف التالية ويتم تحديد نوع ال Class الذي يندرج تحته ال IP Address بناءً على قيمة أول byte (القراءة من اليسار)

Classes

- Class "A":

إذا كان ال byte الأول من 1 إلى 126

- Class "B":

إذا كان ال byte الأول من 128 إلى 191

- Class "C":

إذا كان ال byte الأول من 192 إلى 223

- Class "D":

إذا كان ال byte الأول من 224 إلى 239

- Class "E":

إذا كان ال byte الأول من 240 إلى 255

- Classes A, B, C هي الكلاسات المخصصة للتعامل مع المستخدمين (Host) على مستوى أي شبكة بالعالم .
- ال Class D مخصص لـ Multicast ولا نتعامل معه
- ال Class E لا نتعامل معه أيضاً وهو مخصص للأبحاث العملية.

" The future belongs to those who believe in the beauty of their



Dreams "

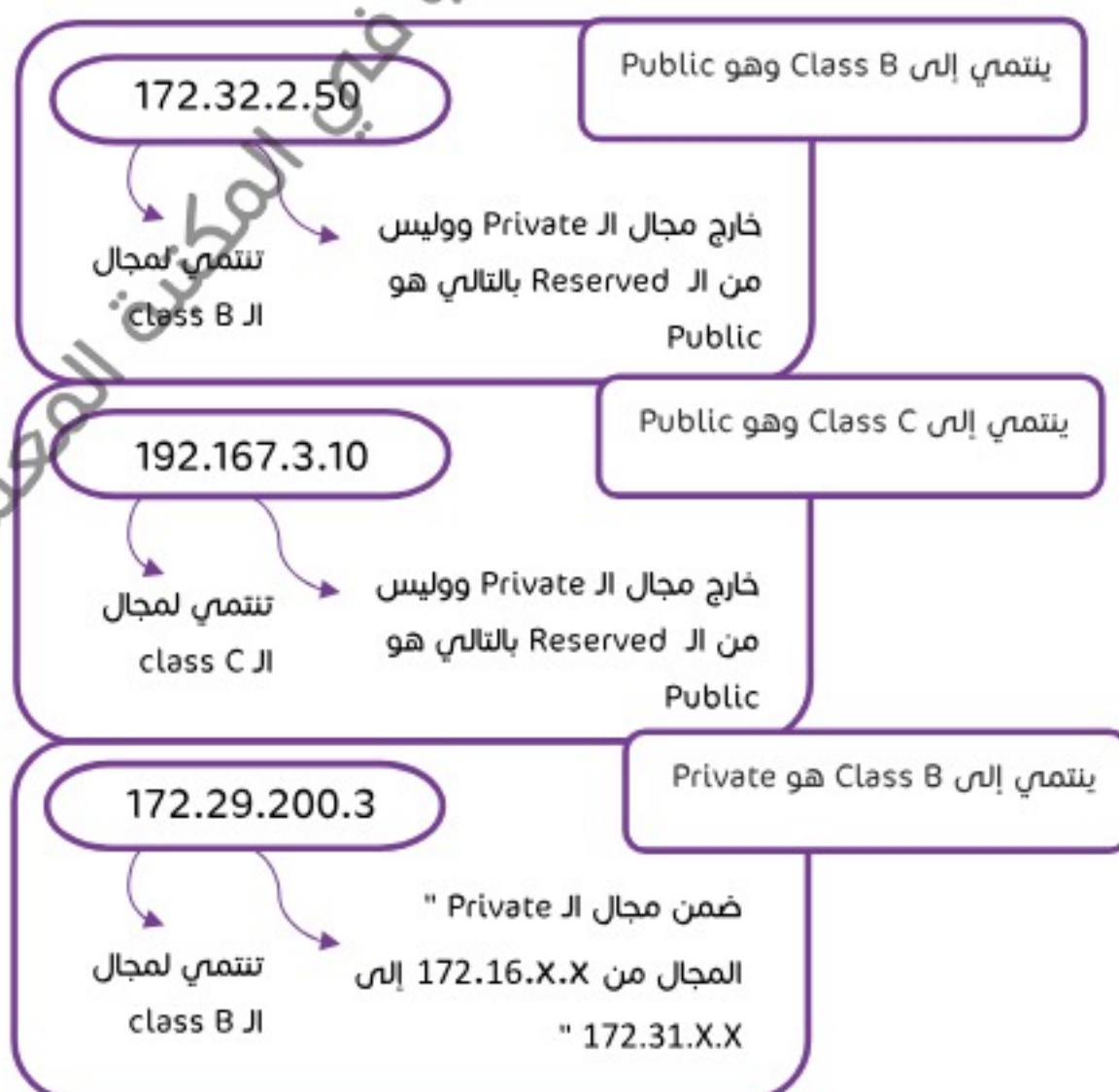
تصنيفات ال IP

أي IP Address على مستوى العالم هو واحد من ثلاث انواع:

- Private
- Public
- محجوز-Reserved

- أي IP يبدأ ب 0 أو 127 هو reserved IP ولا يمكن إعطاؤه ل Host. وأشهر Reserved IP بالنسبة لنا هو 127.0.0.1 حيث يمثل ال Local host
 - بالنسبة لـ Private IP: ففي كل class من ال classes تم اقتطاع جزء معين من العناوين منه واعتبارهم Private IP Address بالتالي:
 - ال Class A: فإن أي IP له الشكل 10.X.X.X هو Private IP ←
 - ال Class B: فإن أي IP له ضمن المجال من 172.16.X.X إلى 172.31.X.X هو Private IP ←
 - ال Class C: فإن أي IP له ضمن المجال 192.168.X.X هو Private IP ←

حيث ال X عبارة عن قيمة من 0 إلى 255
 - إن كل IP عدا الأنواع التي ذكرناها في الأعلى من Private and reserved IP هي تمثل Public IP Address.
- مثال:** إلى أي كلاس تنتمي الأرقام التالية؟



ماهي ال Classes التي تتعامل مع ال Host؟

- Network.Host.Host.Host:Class A
- Network.Network.Host.Host :Class B
- Network.Network.Network.Host:Class C

تعريف:

Network Part:

جزء من عنوان ال ip يقوم بتحديد الشبكة التي ينتمي اليها الجهاز حيث ان جميع الاجهزة المتصلة على نفس الشبكة تشترك بال Network part

Host Part:

جزء من العنوان يقوم بتحديد جهاز معين على الشبكة حيث ان جميع الاجهزة المتصلة لها host part فريد داخل الشبكة يتسطيع ان ياخذ قيم من 0 - 255

Public IP Address:

عنوان يستخدم للوصول إلى الإنترنت ويخصص من قبل المزود وهو عنوان فريد على مستوى العالم (كل جهاز له Public Ip Address خاص فيه) ويستخدم عندما نحتاج للاتصال بالانترنت او الوصول الى جهاز من خارج الشبكة المحلية

Private IP Address:

عنوان يستخدم داخل الأجهزة المحلية ولا يستطيع الإنترنت الوصول إليه بشكل مباشر.

NAT (Network Address translation):

هي تقنية تستخدم لتحويل ال private ip address إلى public ip address مما يسمح لعدة أجهزة داخل الشبكة المحلية بالاتصال بالإنترنت باستخدام عنوان ip واحد فقط. يُستخدم داخل الشبكات المحلية (المنازل او الشركات) لتسهيل الاتصال بين الاجهزة دون الحاجة لاستخدام public ip

مع العلم أن:

- Class A يوفر IP 256^3
- Class B يوفر IP 256^2
- Class C يوفر IP 256

شرح اضافي :

الـ IP version 4 يستطيع ان يؤمن ما يقارب 4 مليار عنوان ip مختلف لكن نظراً لازدياد عدد الأجهزة التي تتصل بالانترنت تم احداث الـ private ip address وهي عناوين ip تُستخدم فقط داخل الشبكة المحلية ويتم تخصيصها من قبل الراوتر الخاص بالشبكة

آلية عمل الـ Nat:

يقوم الراوتر داخل الشبكة المحلية (المنزل) بإعطاء كل جهاز متصل بالشبكة (لابتوب ، بعض الأجهزة الكهربائية ، الهواتف المحمولة) private ip address خاص به
و عندما تطلب أحد هذه الأجهزة الوصول للإنترنت تحدث عملية translation حيث يقوم الراوتر بتحويل الـ private ip الخاص بالجهاز لـ public ip address ويرسل الطلب
و عندما يقوم الإنترنت بالرد على الـ public ip فان الراوتر يحدد الجهاز المستلم ويعيد توجيه الرد للجهاز المناسب داخل الشبكة المحلية

"Life is what happens when you're busy making other plans"



Subnet Mask

عبارة عن عنوان من 4 خانات طول كل خانة 8 بت تمثل ثنائياً أو عشرياً بشرطين رئيسيين:

1. ممنوع تعاقب الأصفار و الواحدات في التمثيل الثنائي.

مثل: 10110001 ✗

2. كل الواحدات ثم كل الأصفار.

11110000 يصح

111110011 ✗

أشكال كتابة ال Mask:

1- ثنائياً

2- عشرياً

3- CIDR

حيث CIDR: يكون الرقم بشكل IP/X و ال X تشير إلى عدد الواحدات في ال Subnet mask.

مثال: ليكن لدينا ال IP التالي : 192.168.1.10 وال Subnet mask=24 فتصبح 192.168.1.10/24

11111111.11111111.11111111.00000000

8bits: 255 . 255 . 255 . 0

مثال: ليكن لدينا ال IP التالي : 10.10.100.1 وال Subnet mask=10 فتصبح 10.10.100.1/10

11111111.11000000.00000000.00000000

8bits: 255 . 192 . 0 . 0

ما وظيفة ال Subnet mask ؟

عبارة عن طريقة لتقسيم الشبكة بناءً على عدد المستخدمين الموجود فيها فإذا ستنعامل مع ال Classes A,B,C حصراً



يمكننا حساب عدد المستخدمين ضمن شبكة ما اعتماداً على عدد الأصفار الموجودة في Subnet Mask من خلال القانون :

$$\text{Hosts} = 2^n - 2$$

حيث n : تمثل عدد الأصفار

مثال: IP/ 24 11111111.11111111.11111111.00000000

- عدد الواحدات هو 24

- وعدد الأصفار هو 8 ($n = 32 - 24$)

بالتالي عدد المستخدمين يساوي $2^8 - 2$ وهو 254 مستخدم

فإذا Subnet mask يساوي /24 هذا يؤدي إلى وجود 256 IP لكن 254 hosts فقط يمكن استخدامهم. والسبب:

1. أول IP (192.168.1.0) محجوز يدعى معرف الشبكة (Network ID)

2. آخر IP (192.168.1.255) محجوز يدعى معرف البث (Broadcast ID)

وهذان يمثلان العدد 2 الموجود بالقانون $2^n - 2$

أمثلة:

لدينا 194.168.3.1/27 كم مستخدم ممكن أن يعطي؟

- عدد الواحدات 27

- عدد الأصفار $32 - 27 = 5$

- عدد الأجهزة $2^5 - 2 = 30$ بالتالي لدينا 30 مستخدم ممثلين بـ 32 IP

- الـ Network ID : 194.168.3.0

- الـ Broadcast ID : 194.168.3.255

لدينا 192.168.3.31 ولدينا ضمن الشبكة 100 مستخدم ماهو الـ Subnet mask الجديد بحيث يتم المحافظة على العناوين من الهدر؟

$$\text{Hosts} = 2^n - 2$$

$$100 = 2^n - 2$$

$$2^n = 102 \Rightarrow n = 7$$

$$\Rightarrow \text{Subnet Mask : /25}$$

$$2^7 = 128$$

لأن 2^7 لا تكفي

لكل Class يوجد Default Subnet mask:

- 255.0.0.0 /8:Class A
- 255.255.0.0 /16:Class B
- 255.255.255.0 /24:Class C

أمثلة:

تمرين 1: 24 / 195.168.10.0 في إحدى الشركات التي تقسم إلى عدة أقسام وهي: IT, HR, Management, ومبيعات ومشتريات وبفرض أن الشبكة الأساسية هي الـ IP السابق.

ملاحظة: الـ ip في نص السؤال ينتمي للـ class c بالتالي الـ default subnet mask يساوي 24 عدد الشبكات الفرعية = 2^m حيث m عدد الواحدات المضافة إلى الـ default Subnet mask

$$2^m = 5 \quad m = 3$$

الـ Subnet mask الجديد هو $24 + 3 = 27$ بالتالي: 195.168.10.0/27

- كل شبكة فرعية تحدد 32 عنواناً و 30 hosts

$$\text{Hosts} = 2^n - 2$$

$$2^5 - 2 = 30$$

يتم تخصيص أول عنوان Network Id وآخر عنوان Broadcast Id والباقي للـ hosts

القسم	Subnet mask	Network ID	First Host	Last Host	Broadcast ID
IT	/27	195.168.10.0	195.168.10.1	195.168.10.30	195.168.10.31
HR	/27	195.168.10.32	195.168.10.33	195.168.10.62	195.168.10.63
Management	/27	195.168.10.64	195.168.10.65	195.168.10.94	195.168.10.95
مبيعات	/27	195.168.10.96	195.168.10.97	195.168.10.126	195.168.10.127
مشتريات	/27	195.168.10.128	195.168.10.129	195.168.10.158	195.168.10.159

نتيجة:

❖ كل شبكة فرعية تحتوي على 32 عنواناً (IP Address)

❖ يتم تقسيم الشبكة الأساسية 195.168.10.0/24 إلى شبكات فرعية متتالية بفواصل قدرها 32 عنواناً للشبكة.

Network Id:

هو أول عنوان بالشبكة الأساسية 195.168.10.0

First Host:

هو أول عنوان يمكن استخدامه ويساوي عنوان الـ 1 + Network Id : 195.168.10.1

Broadcast Id:

آخر عنوان في الشبكة ويساوي (عدد العناوين في الشبكة الفرعية - 1) + Network Id : 195.168.10.31

Last Host:

هو آخر عنوان يمكن استخدامه (قبل الـ Broadcast Id) : 195.168.10.30

تمرين 2 : 200.100.50.0 / 24 في إحدى الشركات التي تقسم إلى عدة أقسام وهي:

IT يوجد 50 مستخدم

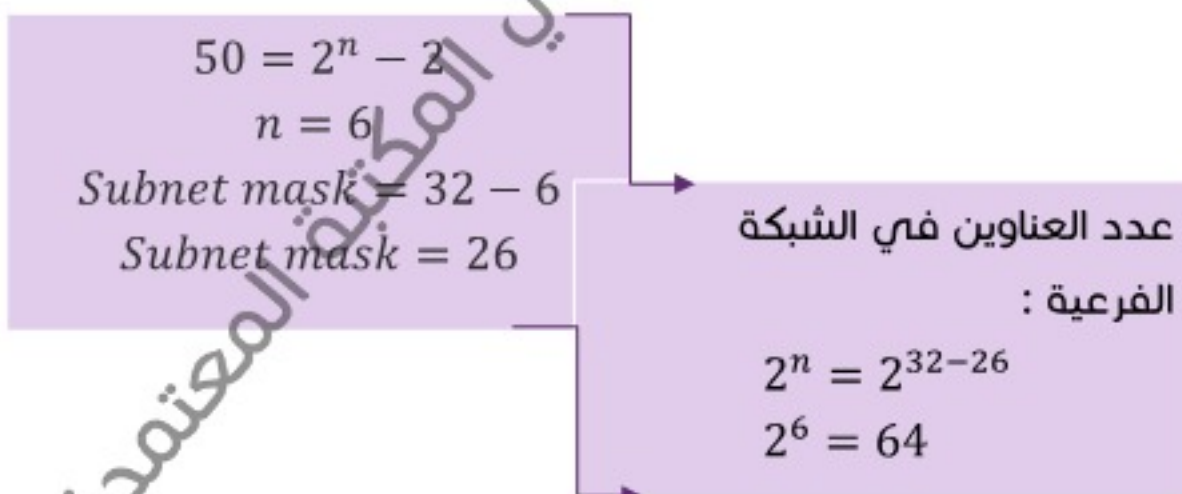
HR يوجد 3 مستخدمين

Management يوجد 17 مستخدم

يشبه التمرين السابق مع فرق تحديد عدد المستخدمين لكل شبكة.

1- قسم الـ IT :

حساب الـ Subnet mask الجديد حيث عدد المستخدمين هو 50



يوجد عناوين من ضمن الـ 64 عنوان محجوزين لـ network id و لـ broadcast id

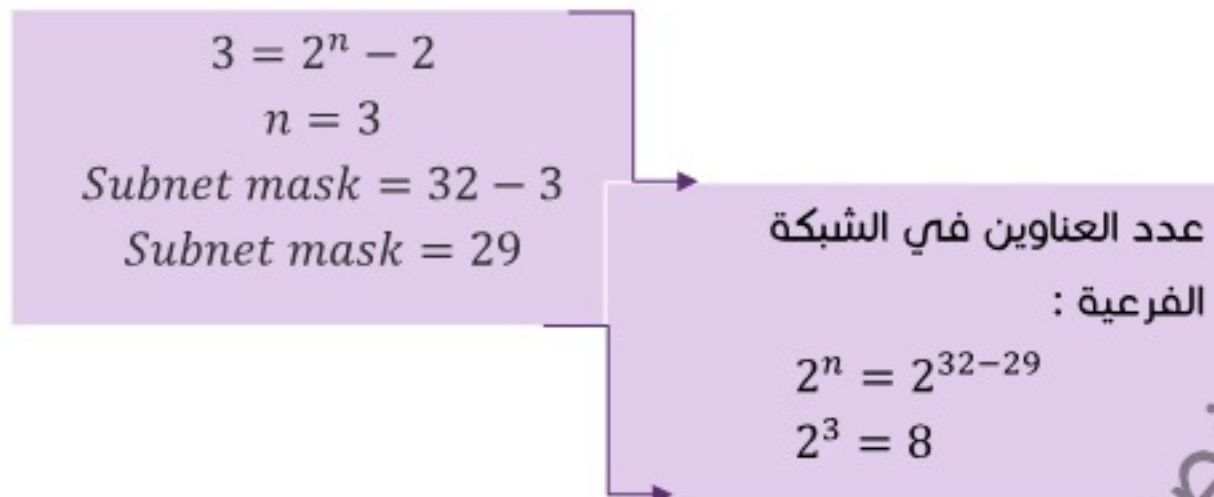
➤ Network ID هو: 200.100.50.0/26 (أول عنوان بالشبكة)

➤ Broadcast ID هو: 200.100.50.63/26 (Broadcast ID = Network ID + (64 - 1))

➤ First Host: 200.100.50.1/26 (أول عنوان يمكن استخدامه)

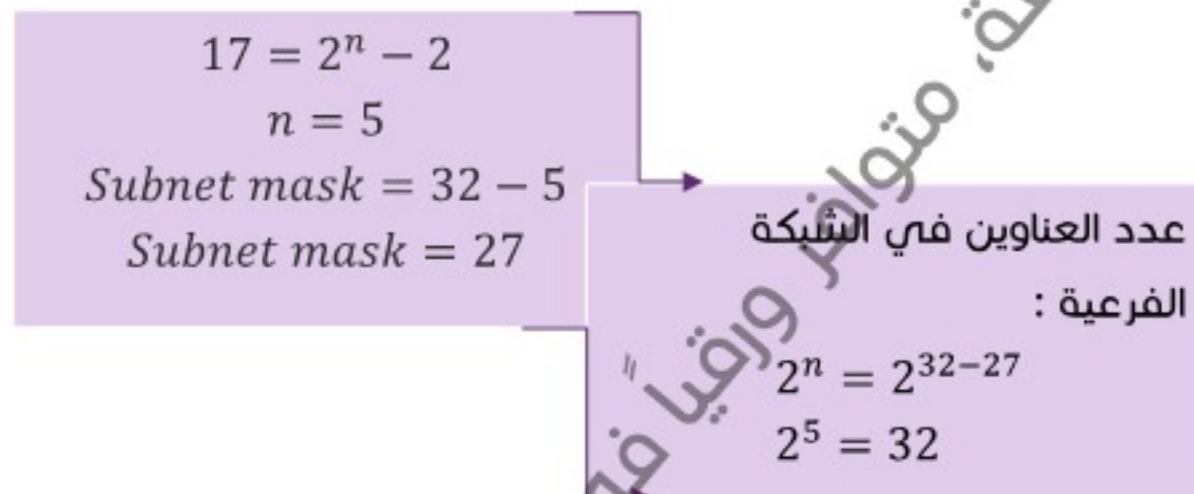
➤ 200.100.50.62/26:Lost Host (آخر عنوان يمكن استخدامه)

2- قسم الـ HR :



يوجد عناوين من ضمن الـ 8 عنوان محجوزين لـ network id و لـ broadcast id

3- قسم الـ Management:



يوجد عناوين من ضمن الـ 32 عنوان محجوزين لـ network id و لـ broadcast id

القسم	Subnet mask	Network ID	First Host	Last Host	Broadcast ID
IT	/26	200.100.50.0	200.100.50.1	200.100.50.62	200.100.50.63
HR	/29	200.100.50.64	200.100.50.65	200.100.50.70	200.100.50.71
Manage ment	/27	200.100.50.72	200.100.50.73	200.100.50.102	200.100.50.103